木材及び木質材料学

第３回　超微細構造

科目コード： 05240200　　科目種別：講義

科目区分：自由選択科目　　単位区分：選択

標準履修年次：３年　　単位数： 2

シラバス

https://lc-nue.naruto-u.ac.jp/lcu-web/SC_06001B00_22

オンデマンド授業

今回の見通し

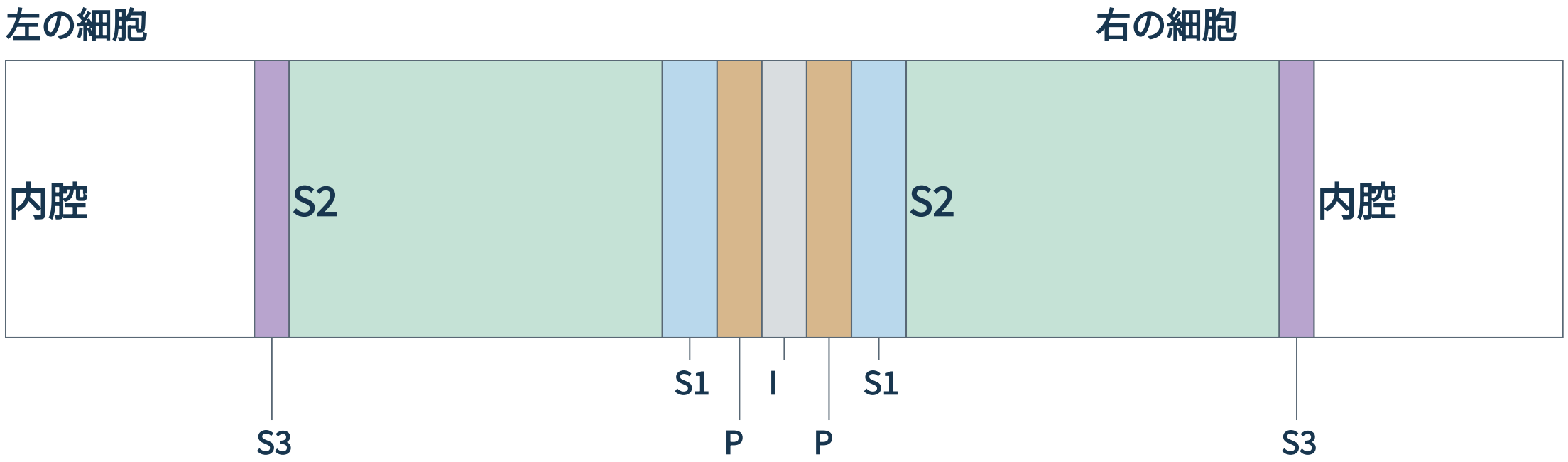
細胞壁の層を、隣り合う細胞の図でたどる

ミクロフィブリルと傾角を、向きの図で説明する

壁内部の配向と、板の繊維方向を区別する

問いと復習は自己確認用。必要に応じて一時停止。

前回の復習：壁と内腔



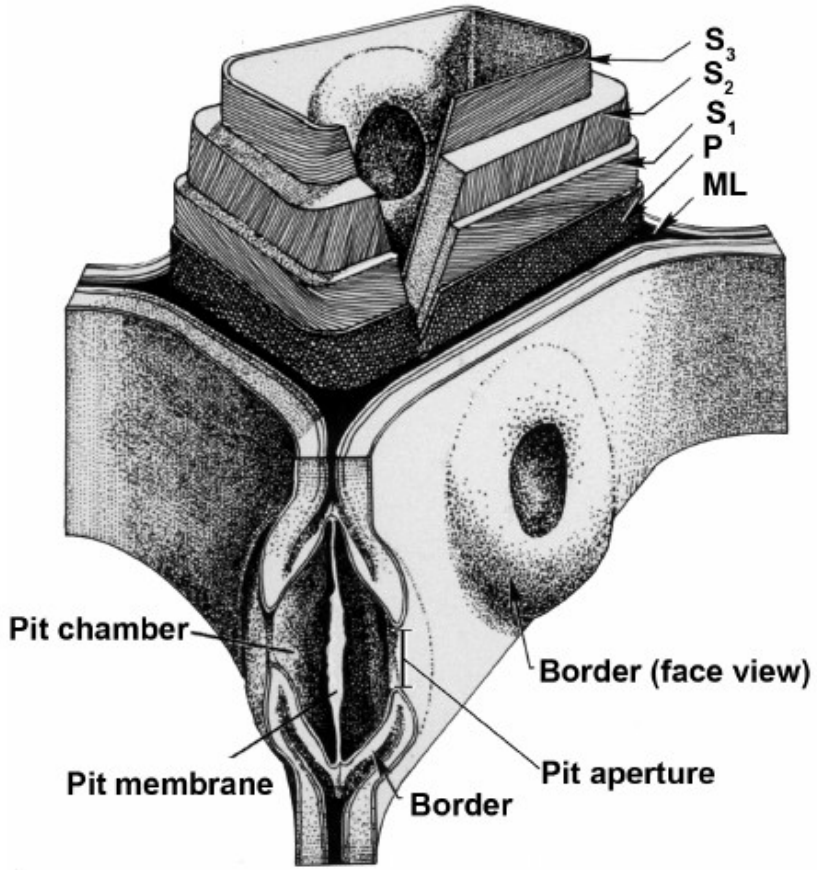
S2 を厚くした模式図。色・厚さ比は実測値ではない。

内腔：細胞内部の空間

細胞壁：内腔を囲む構造

前回は壁の割合、今回は壁内部の層と向きを考える

細胞壁の立体像



USDA Wood Handbook 2021, Fig. 3–6（3–7頁）

P ：一次壁　 ML ：細胞間層

S1 ・ S2 ・ S3 ：二次壁の層

まず層の重なり、次に細い線の向き

木材・細胞・壁の尺度

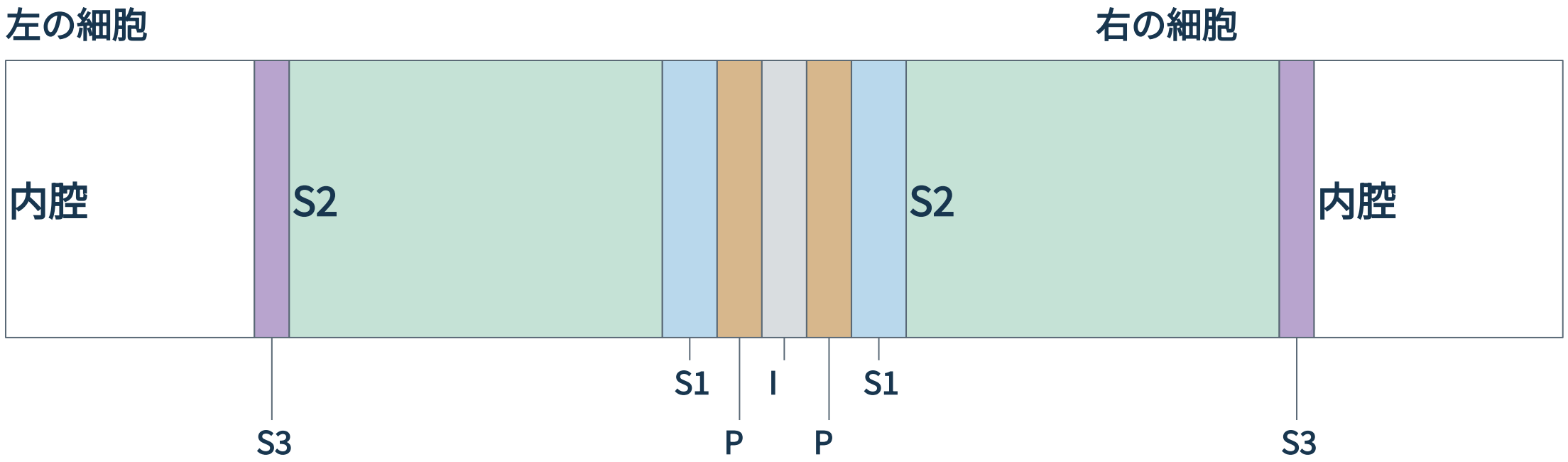
年輪幅： mm　　細胞の径・壁厚： μm

壁内部の微細な集合： nm の尺度

1 mm = 1,000 μm

1 μm = 1,000 nm

隣り合う細胞と壁の層構造



S2 を厚くした模式図。色・厚さ比は実測値ではない。

I（ML）：細胞間層　　P：一次壁

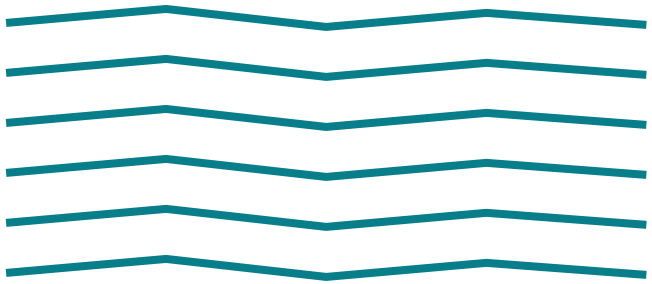
二次壁は一次壁側から S1 ・ S2 ・ S3 （内腔側）

典型例では、 S2 が二次壁の厚さの大部分を占める

複合細胞間層 = P + I （ ML ） + 隣の P

セルロースとミクロフィブリル

セルロース分子の鎖



鎖の集合

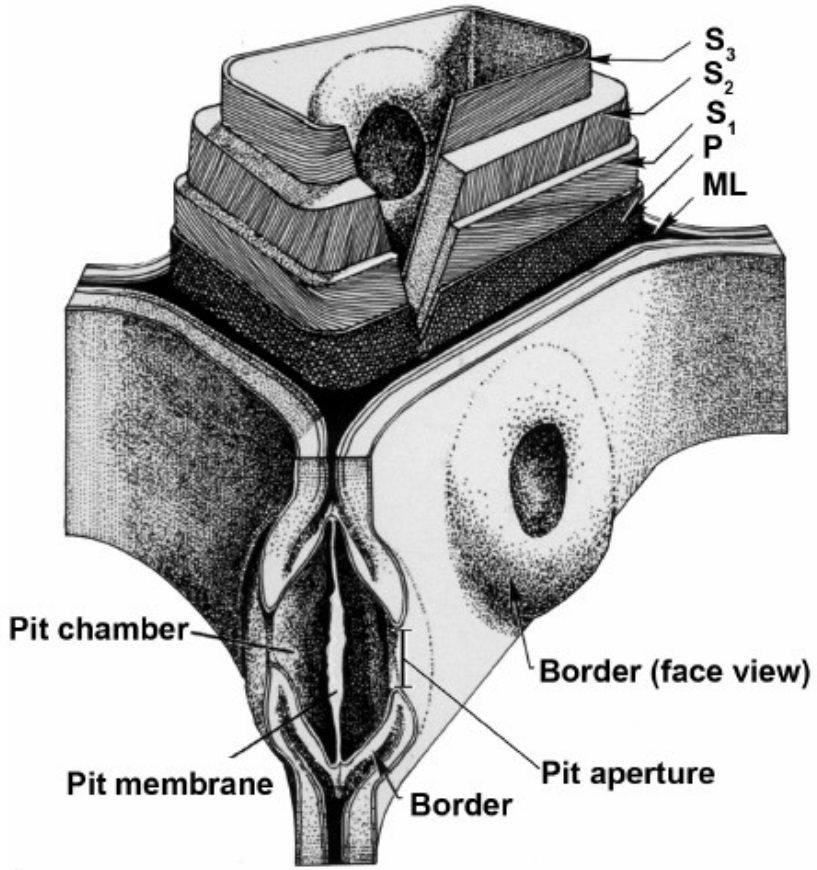


ミクロフィブリル

壁にはヘミセルロース・リグニンも含まれる（次回）

概念図。分子数・太さ・寸法比は再現していない。

各層のミクロフィブリルの配向の典型例



USDA Wood Handbook 2021, Fig. 3–6（3–7頁）

P ：多方向の配向

S1 ・ S3 ：細胞軸との角度が比較的大きい

S2 ：厚く、細胞軸に比較的近い配向

角度の基準は、細胞の長手方向

短い休憩 1

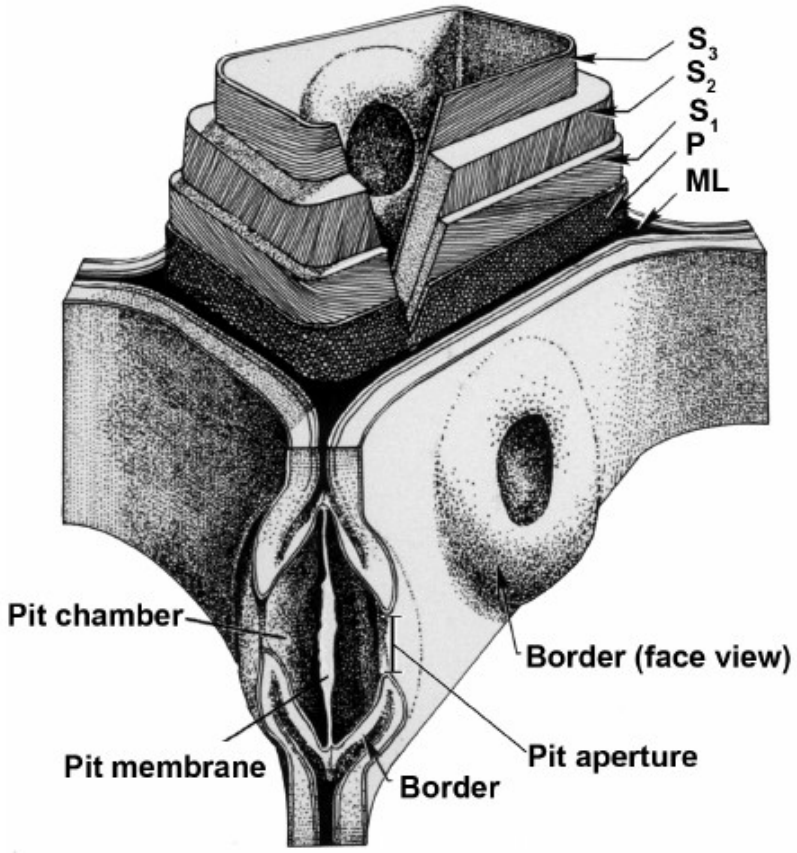
画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

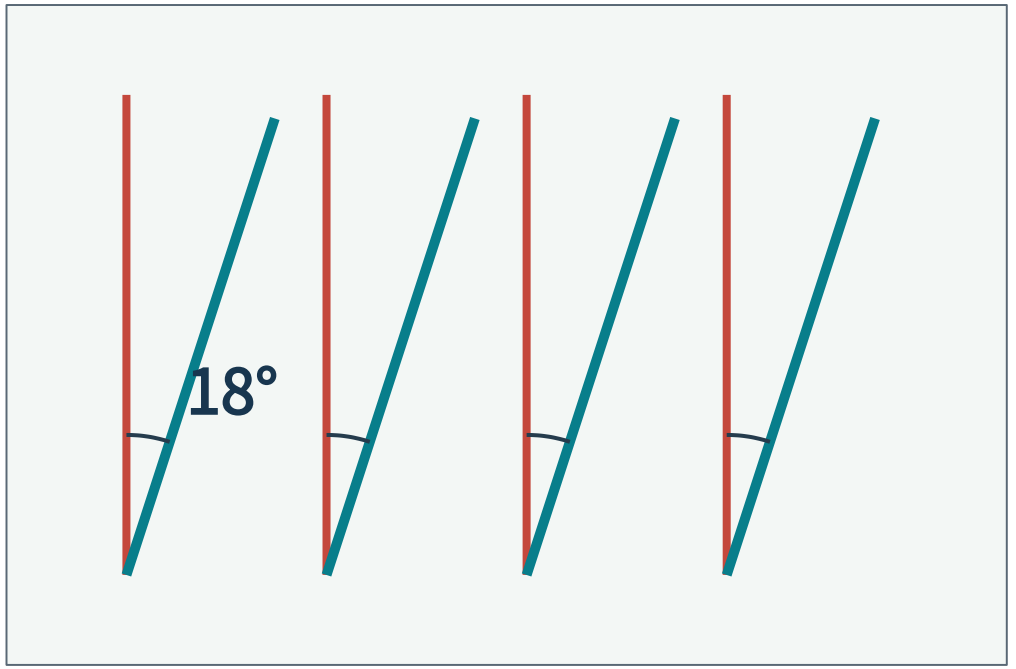
できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：らせんと、壁を広げた図へ進みます。

らせんと、壁を広げた図



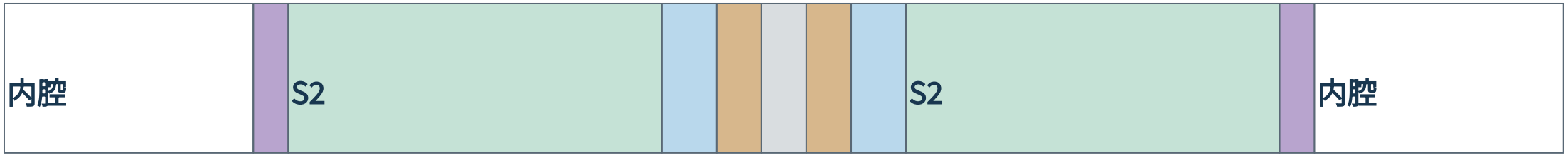
USDA Wood Handbook 2021, Fig. 3–6（3–7頁）



細胞軸　　壁を広げた模式図

角度の基準は細胞軸。透視図を分度器で測らない。

尺度ごとに、説明する性質を分ける



同じ壁の図を、尺度の対応へ戻して読む

尺度	観察する構造	何を説明するか
木材	年輪・節・繊維の流れ	部材に対する繊維方向
細胞	壁・内腔・配列	空隙の割合、細胞が続く向き
細胞壁内部	層・ミクロフィブリルの配向	L 方向の変形への関わり

演習 1　観察図の倍率

設定：実物の壁厚 2 µm を、紙上で 20 mm に描く

① 図の倍率を求める（単位をそろえる）

② 実物 5 µm は、同じ図で何 mm か

③ 図の 8 mm は、実物で何 µm か

画面上の図を定規で測らず、設定値を使う

演習 1 の解説

① 20 mm = 20,000 µm

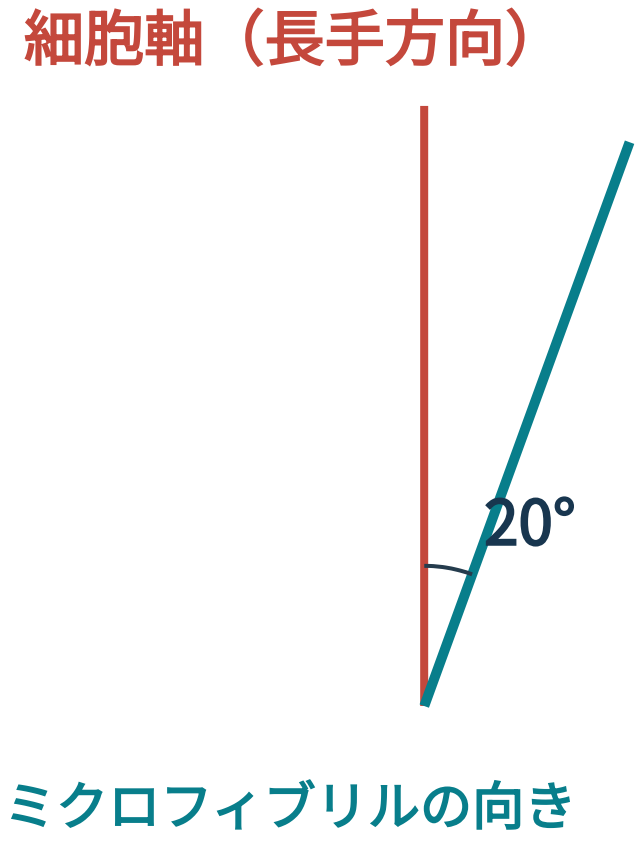
倍率 = 20,000 / 2 = 10,000 倍

② 5 µm × 10,000 = 50,000 µm = 50 mm

③ 8 mm / 10,000 = 0.0008 mm = 0.8 µm

写真の拡大縮小後は、画像内のスケールバーも読む

MFA ：ミクロフィブリル傾角



MFA = Microfibril angle

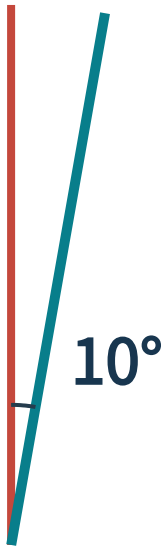
ミクロフィブリル傾角

細胞の長手方向（細胞軸）との角度

紙面の水平方向を基準にしない

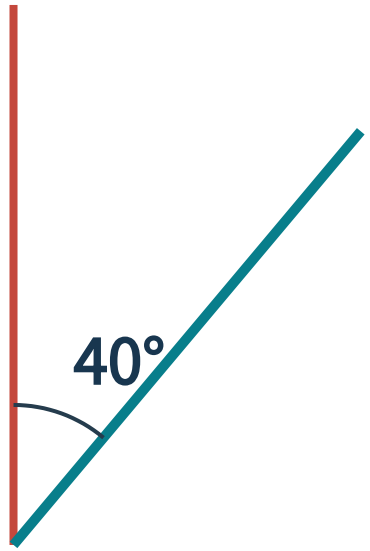
傾角 10° と 40° の比較

細胞軸



MFA 10°

細胞軸



MFA 40°

他の条件が同じなら、 S2 の MFA が小さい材ほど L 方向の E が高い傾向

復習：フックの法則とヤング率

ばね： $F = kx$　　同じ F なら k が大きいほど伸びが小さい

棒： $\sigma = F/A$　　$\varepsilon = \Delta l/l$

線形弾性の範囲： $\sigma = E\varepsilon$

同じ σ なら、 E が大きいほど ε が小さい

変形しにくさと、破壊するときの強さを分ける

短い休憩 2

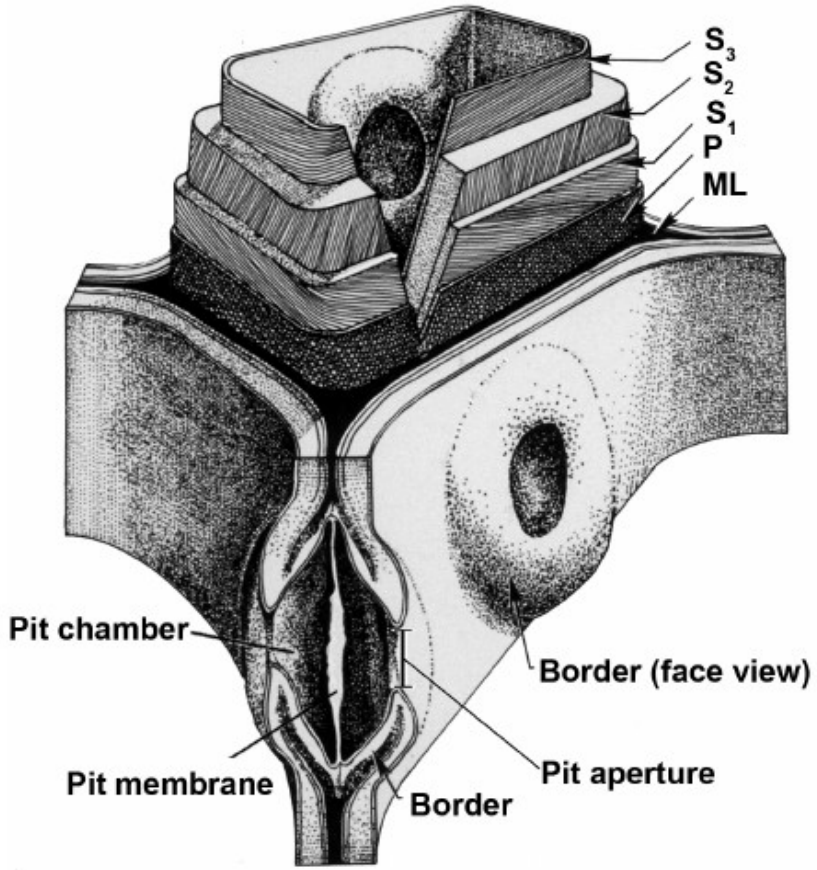
画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：配向・剛性・形成された部位へ進みます。

配向・剛性・形成された部位



USDA Wood Handbook 2021, Fig. 3–6（3–7頁）

S2 の MFA と、L 方向の弾性変形を結ぶ

針葉樹の未成熟材では、S2 の MFA が大きいことが多い

あて材の特徴は、針葉樹と広葉樹で異なる

樹種・部位・密度・水分・方向を確認

研究例：スギの MFA と根元曲がり

宮下ほか（ 2021 ）日本森林学会誌 103(2), 71–77

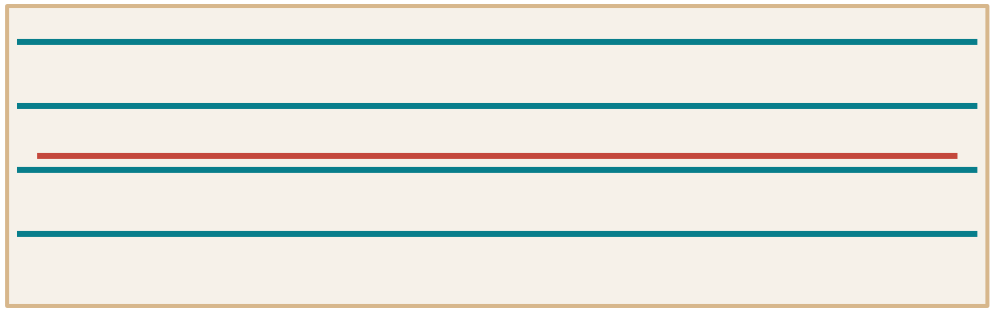
対象：抵抗性 6 系統と対照 6 系統のスギ

測定：胸高部コアの選んだ年輪で、晩材仮道管 S2 の MFA

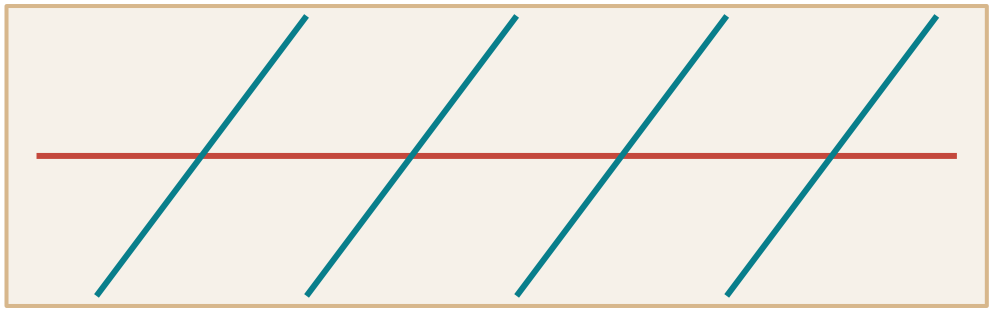
結果：測定した年輪で抵抗性群の MFA が小さい。 E の高さは推測

https://doi.org/10.4005/jjfs.103.71

目切れ：部材の軸と繊維方向



繊維が部材の長手に沿う



目切れ：繊維が側面へ抜ける

比較する向き：部材の長手方向と繊維方向

MFA ：細胞軸と、壁内部のミクロフィブリルの向き

同じ「傾き」でも、基準と尺度が異なる

演習 2　基準線を使った説明

① 細胞軸を縦にし、 MFA 10° と 40° を作図

② 他条件が同じなら、 L 方向に変形しにくいのは？

③ 10° の図を 90° 回転し、同じ MFA を示す

④ 目切れと MFA について、基準となる二つの向きを書く



縦向きの細胞軸

必要なら一時停止して作図

横向きの細胞軸

演習 2 の解説



② 他条件が同じなら、 S2 の MFA が小さい方で L 方向の E が高い傾向

③ 図を回しても、二つの向きの間は 10°

④ 目切れ：部材軸と繊維方向

　　MFA ：細胞軸と壁内部の配向

計算例：同じ応力での伸び

条件： σ = 6 MPa 、 l = 100 mm 、線形弾性の範囲

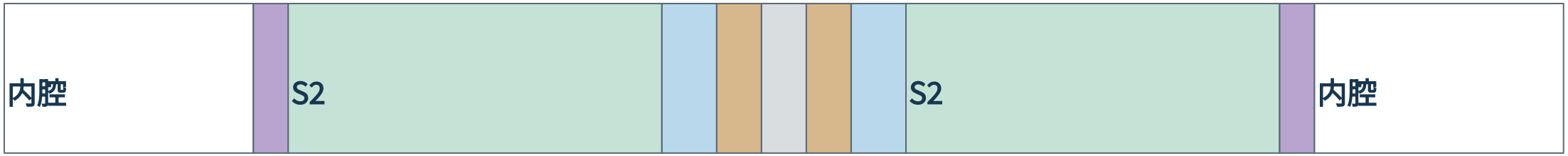
E = 6,000 MPa ： ε = 6/6,000 = 0.001

Δl = 0.001 × 100 = 0.100 mm

E = 12,000 MPa ： Δl = (6/12,000) × 100 = 0.050 mm

E は説明用の設定値。 MFA から算出した値ではない。

中学校で使う模型と説明



ストロー模型と、実物の構造の対応

模型の部分	実物の対応	説明すること
ストロー 1 本	細長い細胞	細胞の長手方向と配列
内部の空間	内腔	壁と空間の位置関係
壁を拡大した図	細胞壁の層と微細な配向	細胞全体と壁内部の尺度の違い

模型の対応を示す。大学の専門語を中学生の暗記項目にしない。

短い休憩 3

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：確認問題　図を見ずに説明へ進みます。

確認問題　図を見ずに説明

① S2 は何のどの層か。一次壁側と内腔側を示す

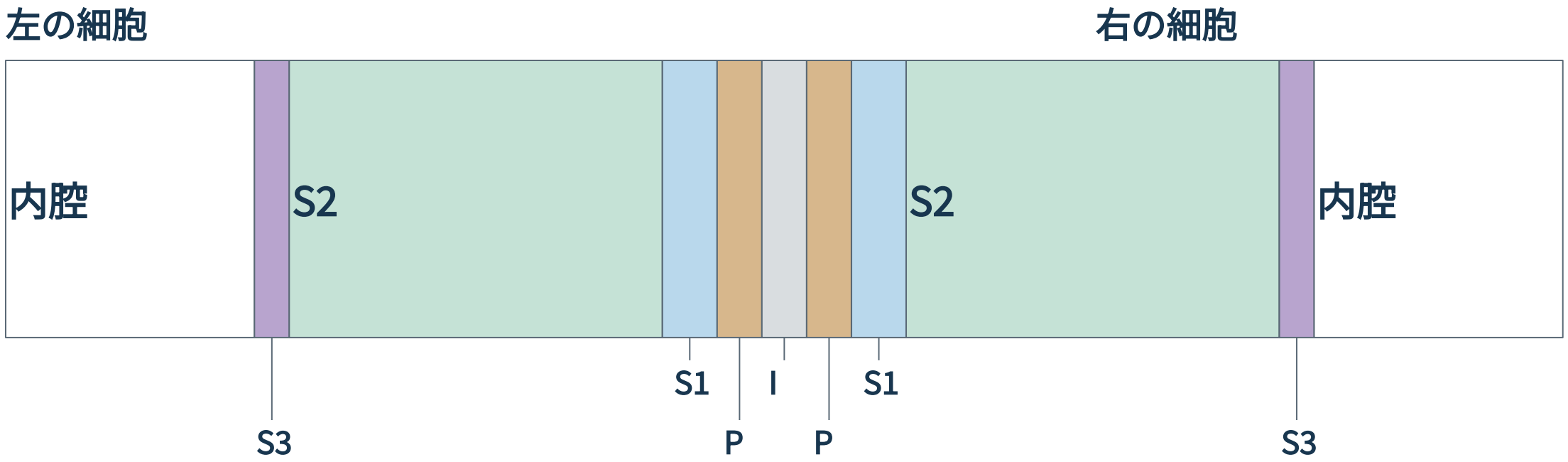
② MFA は、何と何の向きの間の角か

③ 1 μm は何 nm か。小さい単位はどちらか

④ 目切れと MFA を、二組の基準線で説明する

自己確認用。必要なら一時停止。

要点の整理



S2 を厚くした模式図。色・厚さ比は実測値ではない。

壁の量：前回の、壁割合と密度
壁内部の向き：今回の、層構造と MFA
部材の繊維方向と、壁内部の配向を区別する
次回：セルロース・ヘミセルロース・リグニン

復習と次回の準備

尺度付きの図を、ノート 1 枚にまとめる

S2 の位置と、 MFA の基準線を示す

目切れとの違いを、図と短い文章で説明する

自己確認用。提出課題は授業の案内に従う。

参考資料：図と定義の確認

USDA Wood Handbook 2021 第3章

Fig. 3–6 （冊子 3–7 頁）、層の説明（ 3–8 頁）

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242

宮下ほか（ 2021 ） MFA とスギの根元曲がり

https://doi.org/10.4005/jjfs.103.71

技術科との接続と次の学習

中学校学習指導要領解説 技術・家庭編　A(1) ア

公開年間計画と、採択教科書の本文は区別して照合

東京書籍　R7　年間指導計画：配布資料のリンク参照

次回：主要構成成分と、壁の中での役割